

Migracijos

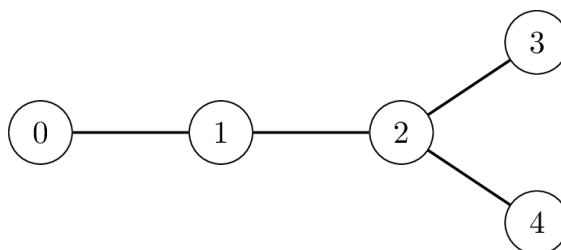
Gamtos istorijos muziejus tyrinėja dinosauro migravimą Bolivijoje. Paleontologai atrado dinosauro pėdsakus N skirtingų vietų, sunumeruotų nuo 0 iki $N - 1$ jų (t.y. vietų) amžiaus mažėjimo tvarka: vietoje 0 randami seniausi pėdsakai, o vietoje $N - 1$ – naujausi.

Dinosaurai migravo į kiekvieną vietą (išskyrus vietą 0) iš tam tikrų senesnių vietų. Kiekvienai vietai i , kur $1 \leq i \leq N - 1$, egzistuoja lygiai viena senesnė vieta $P[i]$ (kur $P[i] < i$) tokia, kad buvo dinosauro, kurie migravo iš vietos $P[i]$ į vietą i .

Iš senesnės vietos dinosaurai galėjo migruoti į keletą naujesnių vietų.

Paleontologai modeliuoja kiekvieną migraciją kaip **abipusę jungtį** tarp vietų i ir $P[i]$. Beje, tarp bet kurių dviejų skirtingų vietų x ir y yra įmanoma nukeliauti naudojantis šiomis jungtimis. **Atstumas** tarp vietų x ir y apibrėžiamas kaip mažiausias skaičius jungčių kelyje iš x į y .

Pavyzdžiui, žemiau esantis paveikslukas vaizduoja atvejį su $N = 5$ vietomis, kur $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ ir $P[4] = 2$. Iš vietos 3 į 4 įmanoma nukeliauti 2 jungtimis, tad atstumas tarp šių vietų yra 2.



Muziejus nori rasti dvi vietas (t. y. porą), tarp kurių būtų didžiausias atstumas.

Gali egzistuoti keletas sprendinių. Pavyzdžiui, aukščiau esančiame pavyzdyje tiek poros (0, 3), tiek poros (0, 4) atstumas lygus 3, o tai ir yra didžiausias atstumas šiuo atveju. Tokiu atveju, bet kuri tokia pora, yra laikoma teisingu sprendiniu.

Pradiniu momentu $P[i]$ reikšmės **nežinomos**. Muziejus siunčia tyrėjų komandą, kuri paeiliui aplankys vietas $1, 2, \dots, N - 1$. Pasiekusi vietą i ($1 \leq i \leq N - 1$), komanda atlieka šiuos veiksmus:

- Nustato $P[i]$ reikšmę, t.y., migracijos šaltinį, iš kurio dinosaurai migravo į vietą i .

- Remdamasi anksčiau surinktais duomenimis, nusprendžia, ar nusiųs **vieną** žinutę muziejui, ar nesiųs žinutės.

Žinutės siunčiamos brangia palydovine sistema, tad kiekviena žinutė turi būti sveikasis skaičius nuo 1 iki 20 000 imtinai. Beje, komandai iš viso leidžiama siųsti **ne daugiau kaip 50 žinučių**.

Parašykite tokią strategiją, kad:

- Tyrėjų komanda pasirinktų iš kurių vietų siųs žinutes, bei kiekviena žinute siunčiamus skaičius.
- Muziejus galėtų nustatyti porą dviejų vietų, tarp kurių yra didžiausias atstumas, ir tai padarytų remiantis tik gautomis žinutėmis ir žinodamas iš kur tos žinutės buvo išsiųstos.

Didelių skaičių siuntimas palydovu brangiai kainuoja. Surinktų taškų kiekis priklausys tiek nuo didžiausio išsiųsto skaičiaus, tiek nuo išsiųstų žinučių kiekio.

Realizacija

Parašykite dvi procedūras: vieną tyrėjų komandai, kitą – muziejui.

Procedūra, kurią turite parašyti **tyrėjų komandai**:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : vietų, kuriose rasti pėdsakai, skaičius.
- i : indeksas vietos, kurioje šiuo metu yra komanda.
- P_i : skaičiaus $P[i]$ vertė.
- Ši procedūra kiekvienam testui iškviečiama $N - 1$ kartų šia tvarka: $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Procedūra turėtų grąžinti $S[i]$, nurodantį, kokį veiksmą atlieka tyrimų komanda vietoje, kurios indeksas i :

- $S[i] = 0$: tyrimų komanda nusprendžia nesiųsti žinutės iš vietos i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: tyrimų komanda nusprendžia siųsti sveikąjį skaičių $S[i]$ kaip žinutę iš vietos i .

Procedūra, kurią turite parašyti **muziejui**:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : N ilgio masyvas, kuriame:
 - $S[0] = 0$.
 - Kiekvienam $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ yra skaičius, grąžintas iškvietimo `send_message(N, i, Pi)`.
- Procedūra kiekvienam testui iškviečiama lygiai vieną kartą.

Procedūra turėtų grąžinti dviejų vietų tarp kurių atstumas yra didžiausias, porą (U, V) .

Vertinimo metu, programa, kuri kviečia aukščiau aprašytas procedūras, yra leidžiama **lygiai du kartus**.

- Per pirmąjį programos paleidimą:
 - `send_message` yra iškviečiamas $N - 1$ kartų.
 - **Jūsų programa gali išsaugoti ir naudoti informaciją tarp iškviетimų.**
 - Vertinimo sistema saugo grąžintas reikšmes (masyvą S).
 - Kai kuriais atvejais, vertinimo programa yra **adaptyvi**. Tai reiškia, kad $P[i]$ reikšmė `send_message` iškviетime gali priklausyti nuo veiksmų, kuriuos tyrimų komanda atliko praeitų iškviетimų metu.
- Per antrąjį programos paleidimą:
 - `longest_path` yra iškviečiamas lygiai vieną kartą. Vienintelė procedūros `longest_path` turima informacija po pirmojo programos vykdymo yra masyvas S .

Ribojimai

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ kiekvienam i , kur $1 \leq i \leq N - 1$.

Dalinės užduotys ir vertinimas

Dalinės užduotys	Taškai	Ribojimai
1	30	Tarp vietos 0 ir kurios nors kitos vietos atstumas yra didžiausias iš visų porų.
2	70	Papildomų ribojimų nėra.

Tegu Z yra didžiausias masyvo S skaičius ir M – tyrėjų komandos išsiųstų žinučių skaičius.

Jei kuriame nors teste bent viena iš žemiau esančių sąlygų netenkinama, tuomet jūsų sprendimas tam testui gaus 0 taškų (bei pranešimą `Output isn't correct` vertinimo sistemoje CMS):

- Bent vienas S elementas yra neteisingas.
- $Z > 20\,000$ arba $M > 50$.
- Iškviетimo `longest_path` reikšmė yra neteisinga.

Kitu atveju, taškai pirmoje dalinėje užduotyje skaičiuojami taip:

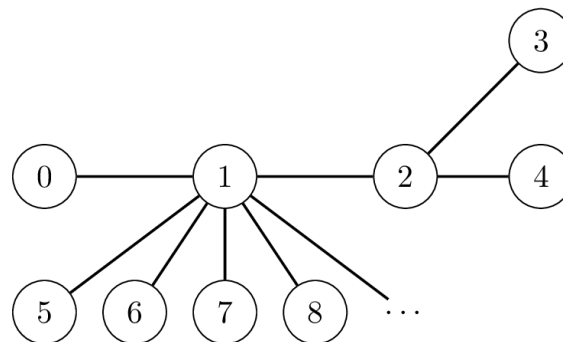
Ribojimas	Taškai
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Jūsų taškai antroje dalinėje užduotyje skaičiuojami taip:

Ribojimas	Taškai
$5 \leq Z \leq 20\,000$ ir $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ ir $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ ir $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ ir $M \leq 8$	70

Pavyzdys

Tegu $N = 10\,000$. Panagrinėkime situaciją, kurioje $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ ir $P[i] = 1$ visiems $i > 4$.



Tarkime, kad tyrėjų komandos strategija yra siųsti žinutę $10 \cdot V + U$, kuomet po `send_message` iškvietimo dvi vietos (U, V) pakeičia didžiausią žinomą atstumą.

Iš pat pradžių, pora su didžiausiu atstumu yra $(U, V) = (0, 0)$. Panagrinėkime iškvietimų seką pirmojo programos paleidimo metu:

Procedūros iškvietimas	(U, V)	Grąžinama reikšmė ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Pastebėkime, kad visuose likusiuose iškvietimose $P[i]$ reikšmė yra 1. Tai reiškia, kad didžiausio atstumo pora nesikeis, ir kad komandai nebereiks siųsti daugiau jokių žinučių.

Tuomet antrojo programos paleidimo metu bus kviečiama:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muziejus perskaitęs paskutinę tyrėjų komandos siųstą žinutę, kuri yra $S[3] = 30$, supranta, kad $(0, 3)$ yra dviejų vietų, tarp kurių atstumas yra didžiausias, pora. Taigi, šis iškvietimas grąžina $(0, 3)$.

Pastebėkite, kad šis metodas ne visada leidžia muziejui teisingai nustatyti ieškomą porą.

Pavyzdinė vertinimo programa

Pavyzdinė vertinimo programa tuo pačiu programos paleidimu iškviečia tiek `send_message`, tiek `longest_path`. Tuo ji skiriasi nuo tikrosios vertinimo programos.

Pradinių duomenų formatas:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Rezultatų formatas:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Atkreipkite dėmesį, kad pavyzdinę vertinimo programą galite naudoti su bet kuria N reikšme.